

Sección 1

DIVISIBILIDAD

§1 Divisibilidad entera

A lo largo de estas páginas, $\mathbb{N}$ designará el conjunto $\{1, 2, 3, \dots\}$ de *números naturales* y $\mathbb{Z}$ el conjunto $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ de *números enteros*.

Este último conjunto constituye el objeto de estudio de la *Teoría de Números* ó *Aritmética*. Su punto de partida es el concepto de *divisibilidad*, que definimos como sigue:

Definición Si $a, b \in \mathbb{Z}$, diremos que a *divide* a b si y sólo si existe un número entero c tal que $b = ac$. En tal caso, utilizaremos la notación $a \mid b$.

Según es costumbre, a menudo nos referiremos a la situación anterior empleando las expresiones alternativas “ a es un *divisor* de b ” ó “ b es un *múltiplo* de a ”. Por ejemplo, 12 es un divisor de 252, pues $252 = 12 \times 21$, y 252 es un múltiplo de -7 , ya que $252 = (-7) \times (36)$. Observemos además que en la relación $b = ac$ los roles de a y c son idénticos, por lo que también c es un divisor de b .

Puesto que trabajaremos continuamente con ella, es conveniente hacer algunos comentarios acerca de la definición. Señalaremos brevemente algunas consecuencias inmediatas de la misma:

1.1.1 La notación $a \mid b$ indica una relación entre a y b , y no una operación entre ambos. Sin embargo, está conectada con una operación. En efecto, si $b = ac$ y $a \neq 0$, sigue que $c = \frac{b}{a}$. Por lo tanto, la relación de divisibilidad puede expresarse en los siguientes términos: $a \mid b$ si y sólo si el número racional $\frac{b}{a}$ es entero, lo que determina completamente el factor c de la definición original (si a es no nulo).

1.1.2 Si $a = 0$, es claro que 0 es su único múltiplo. En caso contrario, a admite infinitos múltiplos. Ellos son $0, \pm a, \pm 2a, \dots$, resultando que hay tantos múltiplos de a como números enteros. Observemos de paso que 0 es múltiplo de cualquier entero.

1.1.3 Todo entero no nulo b tiene un número finito de divisores. En efecto, si $a \mid b$ y $b = ac$, es claro que $c \neq 0$. Tomando entonces valores absolutos, tenemos: $|a| \leq |a| |c| = |b|$, pues $|c| \geq 1$. Esto claramente prueba nuestra

afirmación, ya que hay un número finito de enteros cuyo módulo es menor ó igual que b .

1.1.4 Si $a \mid b$, sigue inmediatamente de la definición que $a \mid -b$, $-a \mid b$ y $-a \mid -b$, de lo que deducimos que alcanza con estudiar las relaciones de divisibilidad existentes entre los números naturales.

1.1.5 Ya hemos visto que 0 cumple un rol particular (es múltiplo de todos los enteros). Algo similar ocurre con el 1, pero en el sentido inverso: todo entero b es múltiplo de 1, ya que $b = 1 \times b$. Asimismo, deducimos de 1.1.3 y de 1.1.4 que 1 y -1 son los únicos enteros que verifican esta propiedad.

A las propiedades de la divisibilidad que hemos enunciado cabría agregar otras, que también son básicas y deben saber manejarse. Sin embargo, en vez de realizar ya una enumeración y justificación detallada de las mismas, optaremos por ir destacándolas cuando surja su necesidad. Vayamos en cambio directamente al encuentro de una de las cuestiones fundamentales de la teoría elemental de números, la existencia de división entera.

§2 Algoritmo de división

Todos hemos aprendido, junto con las restantes operaciones elementales, a efectuar la división entera de dos números naturales. Descontamos que el lector conoce el algoritmo para obtener el cociente y el resto de la división de un número natural b por otro a , método de cálculo que en particular permite decidir si a divide a b . Ahora bien, no obstante la sencillez de la idea que encierra, la división entera es un hecho de gran importancia en la teoría de números, tanto por sus consecuencias prácticas como teóricas. Entonces, además de saber hacer las cuentas, debemos comprender perfectamente su significado y sus alcances.

Una breve descripción del algoritmo puede ser la siguiente: se trata de aproximar de la mejor manera posible a b por un múltiplo de a . La diferencia entre b y dicho múltiplo es lo que llamamos el resto de la división, que será nulo exactamente en el caso en que b sea un múltiplo de a . Es evidente que todo esto es algo impreciso, y que surgen inmediatamente algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué significa “de la mejor manera posible”? Veamos cómo clarificar esta cuestión y cómo establecer las características del cociente y el resto. Para ello -omitiendo algunos pocos detalles-, demostraremos el *teorema de la división entera*.

Siendo a un número natural, la secuencia $a, 2a, 3a, \dots$ de múltiplos no negativos de a es estrictamente creciente; luego, alguno de ellos será mayor que b , y siempre podremos elegirlo de tal manera que el anterior no supere a

b (por el principio de buena ordenación de los números naturales). Esto es, existe un entero no negativo q tal que

$$qa \leq b < (q+1)a.$$

Utilizando un lenguaje algo más informal, observemos que no hemos hecho otra cosa que ubicar a b entre dos múltiplos consecutivos de a . El siguiente esquema ilustra la situación:

$$0 \text{-----} a \text{-----} 2a \text{-----} 3a \text{-----} qa \overset{r}{\text{-----}} b \text{-----} (q+1)a$$

Puesto que dos múltiplos consecutivos de a difieren en a , es claro entonces que la diferencia $r = b - qa$ es menor que a . En resumen, quedan determinados dos enteros q y r verificando las dos siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} b &= qa + r \\ 0 &\leq r < a \end{aligned}$$

La segunda condición es a lo que nos referíamos cuando hablábamos de “la mejor manera posible”. Concretamente, qa es el múltiplo de a más *cercano* a b entre los que son menores o iguales que b . Si bien en el esquema gráfico anterior parece asumirse que $a \leq b$, notemos que las condiciones requeridas se satisfacen trivialmente en el caso $a > b$ tomando $q = 0$ y $r = b$.

Para finalizar la demostración del teorema, veamos que q y r son los únicos enteros que verifican las dos condiciones anteriores. Supongamos para ello que (p, s) es otro par de enteros que satisfacen dichas condiciones, es decir, $b = pa + s$, siendo s alguno de los números $0, 1, \dots, (a-1)$. Si fuera por ejemplo $p > q$ (el caso $p < q$ es similar), restando las dos igualdades obtenemos:

$$0 = (p - q)a + s - r,$$

o sea:

$$(p - q)a = r - s.$$

En consecuencia, $r - s$ es positivo y además es un múltiplo de a . Pero por otro lado, $r - s \leq r < a$, lo que obviamente no es posible. Concluimos entonces que $p = q$, de lo que sigue inmediatamente que $s = r$.

Dada su relevancia, enunciemos formalmente el teorema que acabamos de demostrar:

1.2.1 (Existencia de algoritmo de división entera) Dados $a, b \in \mathbb{N}$, existe un único par de enteros q y r , que llamaremos el *cociente* y el *resto* de

la división entera de b por a , respectivamente, satisfaciendo las dos siguientes condiciones:

$$D_1 \quad b = qa + r$$

$$D_2 \quad 0 \leq r < a$$

Observación. De la relación D_1 sigue inmediatamente que $b/a = q + r/a$. Por otro lado, la condición D_2 es equivalente a las desigualdades $0 \leq r/a < 1$. Luego, el cociente q de la división entera de b por a no es otra cosa que la *parte entera* del número racional b/a .

Como caso particular muy importante, y que se deduce de la unicidad de cociente y resto, obtenemos el siguiente resultado, que permite decidir efectivamente si un número natural a divide a otro b :

b es múltiplo de a si y sólo si el resto de dividir b por a es cero.

Como se ve, el enunciado del teorema de la división entera consta de dos partes. Una postula la existencia del cociente y del resto y la otra asegura su *unicidad*. Podría parecer que este último énfasis es excesivamente puntilloso, pero sin embargo no es así. El hecho de que q y r sean los únicos enteros que satisfacen D_1 y D_2 es tan relevante como su existencia. Trataremos de convencerlo de ello a través de la resolución de un par de problemas.

Problema 1.2.2

Un número natural n excede en 35 a un cierto múltiplo de 24. ¿Cuál es el resto de dividirlo por 8?

Puesto que n está indeterminado, no hay ninguna cuenta concreta que hacer. Pese a ello, podemos contestar la pregunta. En efecto, la hipótesis del problema nos dice que n es de la forma $24k + 35$, para algún entero k . Operando, tenemos:

$$n = 24k + 35 = 8 \cdot 3k + 8 \cdot 4 + 3 = 8(3k + 4) + 3.$$

Tomando $q = 3k + 4$, obtenemos la relación $n = 8q + 3$, lo que nos permite asegurar que el cociente de dividir n por 8 es q y el resto es 3, sencillamente porque q y 3 verifican las condiciones D_1 y D_2 de la división por 8, y *el cociente y el resto son los únicos números que las satisfacen*. ■

¿Cómo pudimos calcular el resto sin conocer explícitamente a n ? La respuesta es muy simple: 8 divide a 24, lo que nos permitió expresar a un

múltiplo cualquiera de 24 como múltiplo de 8. De manera similar puede calcularse entonces el resto de dividir a n por cualquier otro divisor de 24; por ejemplo, Ud. puede comprobar que el resto de dividir a n por 6 es 5. En cambio, si planteáramos la misma cuestión respecto a un número que no divide a 24, necesitaríamos más información. Por ejemplo, 59 y 83 son números que tienen la forma requerida para n , pero los restos de dividirlos por 11 son distintos (4 y 6, respectivamente).

En la resolución del problema anterior se ha presentado un caso particular de la validez de una propiedad elemental de la relación de divisibilidad, como es la *transitividad* de la misma. Precisamente, dados enteros a , b y c , tenemos:

1.2.3 Si $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$.

Su demostración es consecuencia inmediata de la definición, por lo que la proponemos como ejercicio. Puesto que a menudo nos encontraremos con ella, remarquemos una forma equivalente de expresar la propiedad anterior: si a divide a b , entonces a divide a todo entero de la forma kb ($k \in \mathbb{Z}$).

Problema 1.2.4

Supongamos que n es un número impar no divisible por 3. ¿Cuál es el resto de dividir n^2 por 24?

Para orientarnos en el problema, veamos qué ocurre con algunos casos particulares. Si tomamos los cuatro primeros valores posibles de n , a saber: 1, 5, 7 y 11, sus cuadrados son 1, 25, 49 y 121, respectivamente, y un simple cálculo nos muestra que siempre obtenemos resto 1. Vamos a demostrar ahora que esta coincidencia no es casual.

Teniendo en cuenta que n no es divisible ni por 2 ni por 3, y siguiendo la idea del problema anterior, lo aconsejable es dividir a n por 6. De ese modo, obtenemos una relación del tipo

$$n = 6q + r \quad (0 \leq r < 6)$$

Ahora bien, r no puede ser par, pues en tal caso n resultaría par, y tampoco puede ser 3, porque entonces n sería múltiplo de 3. Por lo tanto, las únicas posibilidades son $n = 6q + 1$ ó $n = 6q + 5$.

Podemos todavía unificar algo más estas expresiones. Si en el caso $r = 5$ escribimos $n = 6(q + 1) - 1$, ambas situaciones admiten la forma general $n = 6k \pm 1$. Elevando ahora al cuadrado, obtenemos:

$$n^2 = (6k \pm 1)^2 = 36k^2 \pm 12k + 1 = 12k(3k \pm 1) + 1.$$

Cualquiera sea k , el producto $k(3k \pm 1)$ es par, pues siempre alguno de los dos factores lo es. Luego, si escribimos $k(3k \pm 1) = 2t$, tenemos:

$$n^2 = 12 \times 2t + 1 = 24t + 1.$$

Puesto que esta expresión satisface D_1 y D_2 , concluimos entonces que el resto de dividir a n^2 por 24 es 1, como sugerían los ejemplos. ■

Hasta aquí, hemos probado la existencia de división entera entre números positivos. Podemos extender esta noción a cualquier par de enteros a y b , no necesariamente positivos, con la única restricción de que a sea distinto de cero. Es claro que deberemos adaptar la condición D_2 , ya que ningún número r la verifica si a es negativo. El enunciado del caso general es el siguiente:

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, existe un único par de enteros q y r , que llamaremos cociente y resto de la división entera de b por a , respectivamente, satisfaciendo las dos siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} D_1 \quad & b = qa + r \\ D_2 \quad & 0 \leq r < |a| \end{aligned}$$

Por simple comodidad notacional, de ahora en adelante indicaremos por $r_a(b)$ el resto de dividir b por a . Es claro que en esta extensión del algoritmo de división sigue valiendo la propiedad

$$a \mid b \text{ si y sólo si } r_a(b) = 0.$$

Por supuesto que todo lo anterior requiere una demostración. Puesto que ella es muy similar a la del caso de dos números naturales, la omitiremos. De todas maneras, es interesante hacer notar que para el cálculo concreto siempre podemos reducirnos a dicho caso. Consideraremos aquí una de las situaciones posibles, invitándolo a que examine las restantes. Supongamos, por ejemplo, que queremos calcular el cociente q y el resto r de dividir $-b$ por $-a$ siendo a y b números naturales (notar que $|-a| = |a|$). Si $s = r_a(b)$ y p es el correspondiente cociente, tenemos:

$$b = pa + s,$$

de donde

$$-b = p(-a) - s.$$

Si $s = 0$, resulta que $q = p$ y $r = 0$. Si $s \neq 0$, operamos de la siguiente forma:

$$-b = p(-a) - s = p(-a) - s + a - a = (p + 1)(-a) + a - s.$$

Puesto que $0 < a - s < a$, concluimos que $q = p + 1$ y $r = a - s$.

En los siguientes problemas ilustraremos la forma en que se distribuyen los restos de dividir por un entero.

Problema 1.2.5

Supongamos que al dividir por 12 catorce números enteros consecutivos se obtienen tres cocientes diferentes. ¿Cuáles son los restos de dividir por 12 el menor y el mayor de dichos números?

Sea m el menor de los números (en cuyo caso el mayor será $m + 13$). Como en la demostración del teorema, m estará ubicado entre dos múltiplos consecutivos de 12. Si comenzamos a incrementar a m en una unidad y vamos dividiendo sucesivamente por 12 los números obtenidos, al principio el resto también aumentará de a uno, hasta que nos encontremos con un múltiplo de 12. Ahí el cociente se incrementa en uno, el resto vuelve a cero, y así siguiendo. Ahora bien, según los datos de nuestro problema, el cociente cambia dos veces entre m y $m + 13$, lo que se traduce en una situación del siguiente tipo:

$$\begin{aligned} m &= 12q + r \\ m + 13 &= 12(q + 2) + s, \end{aligned}$$

donde r y s (los restos que queremos calcular) varían entre 0 y 11. Restando ambas ecuaciones, resulta que $13 = 24 + s - r$, de donde $r - s = 11$.

Dado el rango de variación de r y s , la única posibilidad es $r = 11$ y $s = 0$. En otras palabras, la sucesión debe comenzar en un número inmediatamente anterior a un múltiplo de 12 y terminar en un múltiplo de 12. ■

Problema 1.2.6

Dos números enteros m y n ($m < n$) difieren en 110. El resto de dividir m por 9 es mayor que el de dividir n por 9, y ninguno de los dos es múltiplo de 9. ¿Cuáles son esos restos?

Llamemos r al resto de dividir m por 9, es decir, vale una relación del tipo $m = 9q + r$. Si a m le sumamos 9, el resto de dividir por 9 no cambia, ya que $m + 9 = 9(q + 1) + r$ (¡otra vez la unicidad del resto!). Lo mismo ocurrirá si sumamos 18, 27, ó, en general, cualquier múltiplo de 9. Por lo tanto, nos

interesa saber cuántas veces podemos avanzar de a hasta alcanzar n , para lo cual basta dividir 110 por 9. En efecto, de la relación $110 = 12 \cdot 9 + 2$, sigue que

$$n = m + 110 = 9q + r + 12 \cdot 9 + 2 = 9(q + 12) + r + 2.$$

Si r fuera menor que 7, la ecuación anterior nos indicaría que el resto de dividir n por 9 es $r + 2$, lo que no es posible, puesto que sabemos que dicho resto es menor que r . Por lo tanto, $r = 7$ ó $r = 8$. En el primer caso resulta que n es múltiplo de 9, lo que está descartado por hipótesis. Por lo tanto, el resto de dividir m por 9 es 8, mientras que el de n es 1, ya que entonces $n = 9(q + 12) + 10 = 9(q + 13) + 1$. ■

Notemos que apareció la misma idea del problema anterior. La división por 9 repite infinitamente el ciclo de restos $\dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, \dots$. En esta sucesión periódica, el 1 está dos lugares a continuación del 8, ó siete lugares antes, como se prefiera pensar.

En los problemas anteriores, nos hemos encontrado con una situación que conviene destacar. Supongamos que queremos calcular el cociente y el resto de dividir un número entero x por un natural n , y que y es un entero que difiere de x en un múltiplo de n , digamos, $x = kn + y$ ($k \in \mathbb{Z}$). Veamos que basta dividir y por n . En efecto, ello nos brindará una expresión del tipo $y = qn + r$, donde $0 \leq r < n$. Simplemente reemplazando, resulta que $x = kn + qn + r = (k + q)n + r$. Por unicidad de cociente y resto, concluimos que el cociente es $k + q$ y el resto es r .

Hemos demostrado en particular un hecho importante: si la diferencia entre dos enteros es un múltiplo de n , *los restos de dividirlos por n son iguales*. Puesto que también se cumple la recíproca, ya que

$$(qn + r) - (pn + r) = (q - p)n,$$

queda establecida en consecuencia la siguiente proposición:

1.2.7 Dos números enteros x e y arrojan el mismo resto al ser divididos por n si y sólo si difieren en un múltiplo de n . En tal caso diremos que x es *congruente* con y módulo n , e indicaremos la situación en la forma $x \equiv y \pmod{n}$. Esto es, valen las equivalencias

$$x \equiv y \pmod{n} \text{ si y solo si } r_n(x) = r_n(y) \text{ si y solo si } n \mid y - x.$$

§3 Restos. Aritmética modular

La proposición anterior nos permite calcular restos en forma sencilla. Concretamente, suponiendo que r y s son los restos de dividir dos enteros u y v por un entero n , veamos cómo calcular los restos de dividir por n los números $u + v$, $u - v$, uv , etc, a través de dichos restos. El conjunto de tales procedimientos constituye la llamada *aritmética modular* (módulo n en este caso).

Tratemos conjuntamente los casos de la suma y la diferencia. Si $b = pa + u$ y $c = qa + v$, sumando ó restando estas expresiones, tenemos:

$$b \pm c = pa \pm qa + (u \pm v) = (p \pm q)a + (u \pm v).$$

Deducimos de la proposición 1.2.7 que $r_a(b \pm c) = r_a(u \pm v)$. O sea, para hallar el resto de dividir por a una suma o una diferencia, *basta simplemente dividir por a la suma o la diferencia de los restos*, lo que claramente facilita el cálculo.

Algo muy similar ocurre con el producto. En efecto, multiplicando las dos igualdades, obtenemos:

$$bc = pqa^2 + pva + qua + uv = (pqa + pv + qu)a + uv.$$

Resulta entonces que bc y uv difieren en un múltiplo de a , y por lo tanto el resto de dividirlos por a es el mismo, es decir, $r_a(bc) = r_a(uv)$. En otras palabras, *el resto de un producto se obtiene dividiendo por a al producto de sus restos*.

Mediante un sencillo argumento inductivo, las fórmulas anteriores se extienden al caso de sumas (productos) de tres ó más términos (factores). Precisamente: si $b_1, \dots, b_m$ son números enteros, y u_i es el resto de dividir b_i por a , entonces:

$$\mathbf{1.3.1} \quad r_a(b_1 + \dots + b_m) = r_a(u_1 + \dots + u_m).$$

$$\mathbf{1.3.2} \quad r_a(b_1 \dots b_m) = r_a(u_1 \dots u_m).$$

Puesto que toda potencia es un producto, se deduce de 1.3.2 la siguiente fórmula para calcular el resto de una potencia m -ésima (u designa el resto de dividir b por a):

$$\mathbf{1.3.3} \quad r_a(b^m) = r_a(u^m).$$

Veamos un ejemplo. Los restos de dividir 98, 69 y 126 por 13 son 7, 4 y 9, respectivamente. Calculemos el resto de dividir $98^3 \times 69^2 + 126$ por 13.

Aplicando reiteradamente los resultados anteriores, tenemos:

$$\begin{aligned}
 r_{13}(98^3 \times 69^2 + 126) &= r_{13}(7^3 + 4^2 + 9) \\
 &= r_{13}(49 \times 7 \times 16 + 9) = r_{13}(10 \times 7 \times 3 + 9) \\
 &= r_{13}(70 \times 3 + 9) = r_{13}(5 \times 3 + 9) = r_{13}(15 + 9) \\
 &= r_{13}(2 + 9) = r_{13}(11) = 11
 \end{aligned}$$

Ilustremos estos resultados.

Problema 1.3.4

Supongamos que la suma de cien números de tres cifras es un múltiplo de 100. Entonces existe por lo menos un par de ellos cuyas últimas dos cifras coinciden.

Luego nos ocuparemos en detalle del desarrollo decimal. Por ahora, señalemos que un número n de tres cifras tiene la forma general $n = 100t + 10u + v$, donde t , u y v (las cifras de n) varían entre 0 y 9, con la restricción de que t no puede ser cero. En particular, resulta que $10u + v$ varía entre 0 y 99. Por lo tanto, el resto de dividir n por 100 *es el número determinado por sus últimas dos cifras*.

Supongamos que no se satisface la conclusión del problema, es decir, no hay ningún par de números entre los cien que tengan las dos mismas últimas cifras. Entonces, según nuestro análisis previo, los restos de dividirlos por 100 son todos distintos, y, por lo tanto, dichos restos deben recorrer *todos* los números entre 0 y 99. Llamando S a la suma de los cien números, tenemos:

$$r_{100}(S) = r_{100}(0 + 1 + \cdots + 98 + 99) = r_{100}(4950) = 50,$$

lo que es una contradicción, pues por hipótesis S es múltiplo de 100. ■

Problema 1.3.5

Consideremos el número

$$x = 321527 + 322527 + 323527 + \cdots + 328527 + 329527$$

¿Cuál es el resto de dividir x por 9?

Naturalmente, podríamos directamente sumar y luego dividir por 9. Sin embargo, es más sencillo operar con los restos. Observemos en primer término la forma de x . Es la suma de nueve números, cada uno de los cuales se obtiene del anterior aumentando en uno la tercera cifra (contadas de izquierda a

derecha), y conservando las demás iguales. Por lo tanto, la diferencia entre dos sumandos consecutivos, digamos s y t , es exactamente 1000. Resulta entonces que:

$$r_9(t) = r_9(s + 1000) = r_9(s + 1),$$

ya que el resto de dividir 1000 por 9 es 1. Esto significa que, respecto a la división por 9, la secuencia de sumandos se comporta como si ellos fuesen nueve números consecutivos. Entonces, como ya hemos señalado en varias oportunidades, al dividirlos por 9 obtendremos, en algún orden, todos los restos posibles, es decir, todos los números entre 0 y 8. Luego:

$$r_9(x) = r_9(0 + 1 + \cdots + 8) = r_9(36) = 0,$$

o sea, x es un múltiplo de 9. ■

Como Ud. podrá advertir, hemos resuelto el problema casi sin efectuar cálculos. De todas maneras, nuestro objetivo no es enseñarle a eludir las cuentas -que son importantes-, sino más bien mostrarle ciertos métodos y formas de razonar que le permitan enfrentar situaciones mucho más abstractas y generales que la anterior.

§4 Sistemas de numeración

Desde muy temprana edad, nos hemos acostumbrado a reconocer los números por su forma de expresión. Es tal la familiaridad que tenemos con el sistema decimal de numeración, que prácticamente no distinguimos entre el número -como idea abstracta- y la secuencia de símbolos que lo representan. Sin embargo, su uso es relativamente reciente, ya que proveniente de la India y de Arabia, fue introducido en Europa por Leonardo de Pisa en el siglo XI. El hecho produjo un gran impacto en las actividades cotidianas -el sistema de numeración romano era muy ineficaz para realizar los cálculos-, y aún en el desarrollo de la Aritmética, ya que convirtió a los números en objetos familiares, más sencillos de manejar y estudiar. Imaginemos por ejemplo la dificultad de establecer hasta ese momento conjeturas acerca de comportamientos generales de los números, con pocos ejemplos disponibles y por lo tanto con escasa evidencia experimental. Esto nos hace pensar en el genio de los griegos y otras civilizaciones antiguas, que fueron capaces de realizar importantes contribuciones en Teoría de Números aunque no contaran con sistemas de numeración adecuados.

Le mostraremos ahora en qué consiste exactamente el sistema decimal de numeración y cómo está íntimamente conectado con el algoritmo de la división. Un conocimiento cabal del mismo nos permitirá resolver algunos problemas interesantes que aparecen frecuentemente, y que suelen estar referidos

a las cifras de un número. Asimismo, estudiaremos otros sistemas de numeración -basados en la misma idea-, algunos de los cuales son de uso importante.

Llamaremos *dígito* a cualquiera de los números $0, 1, \dots, 9$. Veamos cómo se obtiene la expansión decimal de cualquier número natural a mediante reiteradas aplicaciones del algoritmo de la división entera. Si dividimos en primer término a por 10, tendremos una expresión del tipo:

$$a = q_0 10 + a_0 \quad (0 \leq a_0 < 10).$$

Observemos además que $q_0 = \frac{a-a_0}{10} \leq \frac{a}{10} < a$. Si $q_0 = 0$, a coincide con a_0 y su desarrollo decimal consiste de este único dígito. En caso contrario, iniciamos un proceso iterativo. En efecto, dividiendo ahora q_0 por 10, podemos escribir $q_0 = q_1 10 + a_1$ ($0 \leq a_1 < 10$), de donde sigue que:

$$a = q_1 10^2 + a_1 10 + a_0, \text{ con } q_1 < q_0 < a.$$

Continuando en este plan (ahora dividimos q_1 por 10, etc.), vamos obteniendo una sucesión de dígitos a_i y una sucesión de números enteros no negativos q_i tales que:

- 1) a_i es el resto de dividir q_{i-1} por 10 y q_i es el cociente.
- 2) $a > q_0 > q_1 > \dots$
- 3) $a = q_m 10^m + a_{m-1} 10^{m-1} + \dots + a_1 10 + a_0$ ($m = 1, 2, \dots$).

Puesto que la sucesión de cocientes es estrictamente decreciente, es claro que debe existir un número natural n tal que $q_{n-1} \geq 10$ y $0 < q_n < 10$. Tomando $a_n = q_n$, arribamos a la expresión final:

$$a = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_1 10 + a_0. \quad (*)$$

Llamaremos a esta expresión de a como polinomio en potencias de 10 el *desarrollo decimal de a* . Como sabemos, se emplea la notación

$$a = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0,$$

pero no debe perderse de vista que dicha notación indica la igualdad (*). Los coeficientes a_i varían entre 0 y 9 (son restos de dividir por 10), con

la salvedad de que $a_n \neq 0$. Todo número natural queda así representado por una secuencia ordenada de dígitos, que llamaremos sus *cifras decimales*, siendo, en la denominación tradicional, a_0 la unidad, a_1 la unidad de 10, etc. Obviaremos la demostración completa de la unicidad del desarrollo, pero observe el lector que dado un desarrollo del tipo (*) de un número natural x , el último dígito (de izquierda a derecha) es el resto de dividir x por 10, el número determinado por los últimos dos dígitos es el resto de dividir x por 100, y así sucesivamente. Claramente esto garantiza la unicidad del desarrollo.

Resaltemos esto último: el sistema decimal de numeración es un sistema posicional, en el que cada símbolo cuenta tanto por su valor intrínseco como también por la posición que ocupa. Esta última es su característica más notable e ingeniosa, ya que permite representar los infinitos números naturales con apenas 10 símbolos.

Veamos finalmente que el número de cifras —que en este caso es $n + 1$ —, se puede determinar fácilmente *a priori*. En primer lugar, puesto que $a_n \geq 1$, es claro que $a \geq 10^n$. Por otro lado (usando la fórmula de la suma de una progresión geométrica), tenemos:

$$a = \sum_{i=0}^n a_i 10^i \leq \sum_{i=0}^n 9 \cdot 10^i = 10^{n+1} - 1 < 10^{n+1},$$

es decir, a tiene $n + 1$ cifras decimales si y sólo si $10^n \leq a < 10^{n+1}$. Aplicando logaritmos sigue que $n \leq \log_{10} a < n + 1$, vale decir, n es la parte entera del logaritmo en base 10 de a . Luego vale la fórmula

$$\text{Número de cifras de } a = [\log_{10} a] + 1.$$

Como ejemplo, calculemos la cantidad de cifras de $2^{65} - 1$, el *número del ajedrez*. Podemos olvidarnos del 1, pues ello no cambiará el número de cifras, resultando que $\log_{10} 2^{65} = 65 \times \log_{10} 2 = 19,5669 \dots$. El número de cifras es entonces 20.

Resolveremos ahora un problema referido a las cifras de un número, pero convendrá establecer antes un par de propiedades más de la relación de divisibilidad. Supongamos que a es un entero y que b y c son enteros divisibles por a , digamos, $b = ka$ y $c = ta$. Entonces, sumando obtenemos $b + c = (k + t)a$, esto es, a divide a la suma de b y c . Vale decir:

1.4.1 Si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid b + c$.

Supongamos ahora que a divide a la suma de b y c , y que además divide a alguno de ellos, digamos $a \mid b$. Puesto que $c = (b + c) - b$ deducimos de

la propiedad anterior que a también divide a c . Hemos probado entonces el siguiente enunciado:

1.4.2 Si $a \mid +c$ y $a \mid b$ entonces $a \mid c$.

Observación Las propiedades anteriores permanecen válidas si cambiamos suma por diferencia, ya que, en general, $x - y = x + (-y)$ y $a \mid x$ si y solo si $a \mid -x$. Deducimos además que si un número divide a la suma o diferencia de otros dos entonces divide a ambos o no divide a ninguno.

Problema 1.4.3

¿Existe algún número de 3 cifras, múltiplo de 13, cuya cifra central sea el promedio de las otras dos?

Hay 69 múltiplos de 13 entre 100 y 1000, así que no parece prudente realizar una búsqueda exhaustiva. Un número como el que propone el enunciado, tendrá la forma genérica $x = 100a + 10b + c$, donde $b = \frac{a+c}{2}$, lo que fuerza a que a y c sean de igual paridad. Reemplazando, sigue que $x = 105a + 6c$, que deberá ser entonces un múltiplo de 13. Ahora bien, $105a + 6c = 104a + a + 6c$, y siendo $104a$ un múltiplo de 13 (por serlo 104), resulta de las propiedades anteriores que el problema es equivalente a determinar todos los pares de dígitos a y c , de igual paridad, tales que $13 \mid a + 6c$.

Podemos ir tomando todos los valores posibles de c y determinar a en cada caso. Notemos que a un valor dado de c no le pueden corresponder dos valores a y a' distintos, ya que en tal caso, $a - a' = (a + 6c) - (a' + 6c)$ sería un múltiplo de 13, lo que es imposible tratándose de dígitos. Además, no todas las elecciones arrojan una solución. Por ejemplo, si $c = 2$ la única posibilidad es $a = 1$, que no es admisible por razones de paridad, mientras que si $c = 0$ tendríamos $a = 0$, lo que tampoco es posible.

Un sencillo análisis de todos los casos (que son diez), nos muestra que los valores de c que brindan solución son 1, 4, 5 y 8, siendo 7, 2, 9 y 4 los correspondientes valores de a . Luego, los números que satisfacen las condiciones requeridas son 234, 468, 741 y 975. ■

La siguiente cuestión requiere otro tipo de métodos.

Problema 1.4.4

Existen infinitas potencias de 2 cuya primera cifra decimal es 1.

Una rápida inspección nos muestra que los primeros ejemplos son 1, 16 y 128. Veamos cómo plantear el problema. En general, el desarrollo decimal de un número ubica a éste entre dos potencias consecutivas de 10, digamos 10^n y 10^{n+1} , y el mismo comienza en 1 si y sólo si el número se encuentra entre 10^n y $2 \cdot 10^n$. Por lo tanto, deberemos probar que existen infinitos pares (m, n)

de enteros no negativos tales que $10^n \leq 2^m < 2 \cdot 10^n$. Observemos además que para cada n existe a lo sumo un valor de m , ya que $2^{m+1} \geq 2 \cdot 10^n$.

Aplicando logaritmos en base 10 a las desigualdades anteriores, y empleando la notación $L = \log_{10} 2$, obtenemos la cadena de equivalencias:

$$10^n \leq 2^m < 2 \cdot 10^n \Leftrightarrow n \leq mL < L + n \Leftrightarrow (m - 1)L < n < mL.$$

Notemos que ambas desigualdades deben ser estrictas, ya que cualquier múltiplo entero de L es irracional, por serlo L (probaremos ésto más adelante). Luego —usando la última condición—, tendremos una solución cada vez que n pueda ser insertado entre dos múltiplos enteros consecutivos de L . Veamos que ello ocurre cualquiera sea n , lo que dará respuesta al problema, y nos mostrará de paso que para todo $r \in \mathbb{N}$ existe exactamente una potencia de 2 cuyo desarrollo decimal empieza en 1 y tiene r cifras.

Si bien L no es entero, la situación es similar a la del algoritmo de división. La sucesión (kL) de múltiplos enteros de L toma valores tan grandes como se quiera, por lo que en particular habrá términos que superan a n . Luego —por el principio de buena ordenación—, existe un número natural t satisfaciendo $tL > n$ y mínimo con respecto a esta propiedad. La minimalidad de t asegura entonces que $(t - 1)L < n$, como queríamos demostrar.

Ud. puede comprobar que los seis primeros casos son $1 = 2^0$, $16 = 2^4$, $128 = 2^7$, $1024 = 2^{10}$, $16384 = 2^{14}$, y $131072 = 2^{17}$. ■

La adopción del sistema decimal de numeración obedeció seguramente a razones culturales (la costumbre de contar con los dedos), pero teóricamente podríamos usar cualquier número s mayor que uno como base de un sistema de numeración. En efecto, dado un número natural a , podemos proceder como en el caso decimal, mediante sucesivas divisiones por s . De manera enteramente análoga, se demuestra entonces que a admite una única representación de la forma

$$a = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0,$$

donde $n \geq 0$ y $0 \leq a_i < s$ para todo i . La expresión anterior se llamará el *desarrollo s -ádico de a* , que abreviadamente escribiremos $(a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0)_s$.

Por ejemplo, supongamos que queremos obtener el desarrollo de 741 en base 7. Dividiendo sucesivamente por 7, tenemos:

$$\begin{aligned} 741 &= 105 \times 7 + \underline{6} \\ 105 &= 15 \times 7 + \underline{0} \\ 15 &= \underline{2} \times 7 + \underline{1} \end{aligned}$$

Luego, $741 = 2 \times 7^3 + 1 \times 7^2 + 0 \times 7 + 6 = (2106)_7$.

En el desarrollo s -ádico, los coeficientes (cifras) a_i varían entre 0 y $s - 1$, por lo que es necesario contar con s símbolos para representar todos los números naturales. Si $s > 10$, usualmente se utilizan caracteres especiales para designar los números de 10 a $s - 1$. Así, en el sistema duodecimal se emplean los símbolos $0, 1, \dots, 9, A, B$. Por ejemplo, $3322 = (1B0A)_{12}$. Con obvias modificaciones, los distintos sistemas de numeración se comportan en forma muy similar al decimal. Por ejemplo, el desarrollo en base s de un número c tiene m cifras si y sólo si $s^{m-1} \leq c < s^m$, siendo $m = [\log_s c] + 1$. De esta manera, continuando con el caso duodecimal, resulta que los números de 6 cifras van desde el $(100000)_{12} = 12^5$ hasta el $(BBBBBB)_{12} = 12^6 - 1$.

Nuestros habituales algoritmos de cálculo de la suma, el producto y la división entera entre dos números naturales se adaptan sin dificultad a cualquier base. Por ejemplo, en base 8:

$$\begin{array}{r} 3 \quad 1 \quad 4 \quad 2 \\ + \quad \quad 6 \quad 5 \quad 0 \\ \hline 4 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \end{array}$$

(notemos los transportes de cifra en la segunda y en la tercer columna), y en base 3:

$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ \times \quad \quad \quad 1 \quad 2 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 2 \quad 0 \\ \quad 2 \quad 1 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 2 \quad 2 \quad 0 \end{array}$$

Un párrafo aparte merece el *sistema binario* (base 2) de numeración. El mismo utiliza sólo los símbolos (*bits*) 0 y 1, y es —debido a su sencillez—, el lenguaje que emplean las computadoras para almacenar y manejar sus datos. El hecho es que las operaciones en este sistema responden a instrucciones muy fáciles de implementar electrónicamente: la suma de dos cifras binarias simplemente es 1 si son distintas y 0 si son iguales (naturalmente, el caso $1+1$ exige un transporte de bit), mientras que su producto es 1 sólo si ambas son iguales a 1.

Otros dos sistemas de numeración utilizados en informática son el *octal* (base 8) y el *hexadecimal* (base 16), que usa los símbolos $0, 1, \dots, 9, A, \dots, F$. La conversión de binario a octal ó hexadecimal es particularmente simple —por tratarse de potencias de 2—, y no requiere un pasaje intermedio a base 10. Por ejemplo:

$$(1011011001)_2 = (1331)_8 = (2D9)_{16}.$$

Lo que hemos hecho es agrupar las cifras de a 3, en el primer caso, y de a 4 en el segundo, siempre de derecha a izquierda. Cada uno de esos bloques determina un número menor que 8 ó 16, según el caso.

Problema 1.4.5

Dado un número natural m menor que 256, le hacemos corresponder otro número m^* en el mismo rango según la siguiente regla: primero multiplicamos m por 2, y luego tomamos m^* como el resto de dividir ese duplo por 255 (si el resto es 0 tomamos $m^* = 255$). Repetimos ahora el procedimiento con m^* y así sucesivamente, obteniendo de esta manera una sucesión de números entre 1 y 255. Demostraremos que luego de un cierto número de pasos la sucesión vuelve a tomar el valor m .

Los siguientes ejemplos, que Ud. puede verificar, aportan una dosis de confianza acerca de la validez del enunciado:

$$\begin{aligned} m = 22 : & \quad 22 \rightarrow 44 \rightarrow 88 \rightarrow 176 \rightarrow 97 \rightarrow 194 \rightarrow 133 \rightarrow 11 \rightarrow 22 \\ m = 119 : & \quad 119 \rightarrow 238 \rightarrow 221 \rightarrow 187 \rightarrow 119 \\ m = 255 : & \quad 255 \rightarrow 255 \end{aligned}$$

Como se imaginará, no haremos una comprobación exhaustiva. Lo probaremos para cualquier valor genérico de m , utilizando su desarrollo binario. Puesto que $m < 256 = 2^8$, el mismo consiste de a lo sumo 8 bits. No será necesario discriminar explícitamente el número de cifras, ya que podemos cubrir todos los casos representando a m por una secuencia $e_7 e_6 \cdots e_1 e_0$ de 8 bits, aceptando que el primero, ó varios de los primeros, sean nulos. (Por ejemplo, 53 viene dado por la secuencia 00110101). Por supuesto, la notación anterior expresa la relación $\sum_{i=0}^7 e_i 2^i$. Tenemos entonces:

$$\begin{aligned} 2m &= \sum_{i=0}^7 e_i 2^{i+1} = e_7 2^8 + \sum_{i=1}^7 e_{i-1} 2^i = e_7 (2^8 - 1) + \sum_{i=1}^7 e_{i-1} 2^i + e_7 \\ &= 255 e_7 + \sum_{i=1}^7 e_{i-1} 2^i + e_7. \end{aligned}$$

Ahora bien, este último número $\sum_{i=1}^7 e_{i-1} 2^i + e_7$ tiene a lo sumo 8 cifras binarias, y por lo tanto es menor que 256. De acuerdo con la convención del enunciado, la igualdad anterior nos dice que $m^* = \sum_{i=1}^7 e_{i-1} 2^i + e_7$.

Esto significa que a la secuencia $e_7 e_6 \cdots e_1 e_0$ que representa unívocamente a m le corresponde la secuencia $e_6 e_5 \cdots e_1 e_0 e_7$, que se obtiene de la anterior

desplazando cada bit un lugar a la izquierda, pasando el primero al último lugar. Con esta nueva descripción de la correspondencia obtenemos inmediatamente la solución del problema, ya que es claro que luego de 8 rotaciones todos los bits retornan a su posición inicial, lo que es equivalente a decir que la sucesión vuelve a m en a lo sumo 8 pasos. ■

Criterios de divisibilidad

El desarrollo decimal de un número —en general su desarrollo en cualquier base— no sólo sirve para reconocerlo, sino que en algunos casos también nos informa rápidamente sobre sus relaciones de divisibilidad con otros números. Por ejemplo, sabemos que es divisible por 2 si su última cifra es par, que lo es por 5 si la misma es 0 ó 5, y que los múltiplos de 10 son aquellos cuyo desarrollo decimal termina en 0. Naturalmente, todas estas afirmaciones pueden demostrarse, y cada una de ellas configura lo que llamamos un *criterio de divisibilidad*.

En rigor, un criterio de divisibilidad no es otra cosa que una proposición matemática, que establece una condición necesaria y suficiente para que un número a divida a otro b . Se trata usualmente de una condición sobre las cifras de b , que deberá poder examinarse fácilmente para que el criterio resulte eficaz. Si bien los modernos recursos de cálculo han tornado algo obsoletos a los criterios de divisibilidad, hemos decidido incluirlos brevemente en estas páginas por dos razones: en primer lugar, algunos siguen siendo útiles —por ejemplo, para descartar rápidamente a ciertos números como posibles divisores de otro cuya primalidad se está estudiando—, y por otro lado queremos mostrarle cómo se justifican algunos de los más conocidos, con la finalidad didáctica de ilustrar los conceptos que venimos desarrollando. Manos a la obra pues.

Sea $c \in \mathbb{N}$, sea $c = \sum_{i=0}^n c_i 10^i$ su expansión decimal, y consideremos cualquier índice r entre 1 y n . Agrupando convenientemente, tenemos:

$$c = 10^r(c_n 10^{n-r} + c_{n-1} 10^{n-r-1} + \cdots + c_r) + (c_{r-1} 10^{r-1} + \cdots + c_1 10 + c_0).$$

El número que está dentro del último paréntesis difiere de c en un múltiplo de 10^r y es menor que 10^r (tiene a lo sumo r cifras decimales), luego es el resto de dividir c por 10^r . O sea, hemos probado que el número determinado por las últimas r cifras de un número es el resto de dividirlo por 10^r . Este resultado, que tiene interés en sí mismo, implica a su vez el familiar criterio:

- Un número es divisible por 10^r si y sólo si su desarrollo decimal termina en r ceros.

Observemos que el primer término del segundo miembro de la igualdad de arriba es tanto múltiplo de 2^r como de 5^r , pues ambos son divisores de 10^r . Entonces, empleando las propiedades 1.3.1 y 1.3.2, obtenemos también los siguientes criterios:

- Un número es divisible por 2^r (resp. por 5^r) si y sólo si el número determinado por las últimas r cifras de su desarrollo decimal es múltiplo de 2^r (resp. de 5^r).

Así, 13456 es múltiplo de 8, pues 456 lo es, mientras que 7085 es múltiplo de 5 pero no de 25, ya que 25 no divide a 85. Le proponemos el siguiente ejercicio: si un número termina en 375 y es divisible por 625, determine cuál puede ser su unidad de mil.

Es claro por qué es posible obtener criterios de divisibilidad por potencias de 2, 5 y 10 tan simples: 10 es la base del sistema de numeración y 2 y 5 son divisores de 10. Si trabajáramos en otra base s , estos números perderían su posición privilegiada, que sería ocupada por s y sus divisores. Los resultados de arriba se trasladan sin ninguna dificultad a la nueva situación. Por ejemplo, en base 16, un número es múltiplo de 4 si y sólo si su última cifra es 0, 4, 8 ó C, mientras que en el sistema binario, un número es múltiplo de 64 si y sólo si sus últimos 6 bits son nulos.

Volviendo al sistema decimal, digamos que existen otros criterios de uso corriente basados en el mismo, como por ejemplo los de divisibilidad por 3, 9 y 7, que desarrollaremos a continuación.

Puesto que el resto de dividir 10 por 9 es 1, sigue de la propiedad 1.2.10 que el resto de dividir por 9 cualquier potencia de 10 también es 1. Entonces, conservando la notación de arriba, deducimos de las fórmulas 1.2.8 y 1.2.9 que $r_9(c) = r_9(c_n + c_{n-1} + \cdots + c_1 + c_0)$, esto es, para hallar el resto de dividir cualquier número por 9, basta calcular el resto de dividir por 9 la suma de sus cifras. Por ejemplo, el resto de dividir 174218 por 9 es 5, ya que la suma de sus dígitos es 23 y éste tiene resto 5 al dividirlo por 9. Notemos que sólo hemos usado que el resto de dividir 10 por 9 es 1, por lo que vale idéntico resultado para la división por 3. En particular, obtenemos los conocidos criterios de divisibilidad por 3 y por 9:

- Un número es divisible por 3 (resp. por 9) si y sólo si la suma de las cifras de su desarrollo decimal es divisible por 3 (resp. por 9).

El criterio de arriba debe su sencillez al siguiente hecho: el número anterior a cualquier potencia de 10 es un múltiplo de 9. Similarmente —teniendo en cuenta que $10^k = (11 - 1)^k$ —, podemos obtener un criterio de divisibilidad por 11. En efecto, aplicando la fórmula de Newton, resulta que la suma de

los primeros k términos de la expansión de $(11-1)^k$ es un múltiplo de 11 (por serlo cada uno de ellos), mientras que el último es ± 1 , según sea la paridad de k . Por lo tanto, 10^k es de la forma $9u_k + (-1)^k$, ($k \in \mathbb{Z}$). Entonces:

$$c = \sum_k c_k 10^k = \sum_k c_k (9u_k + (-1)^k) = 11 \sum_k c_k u_k + \sum_k (-1)^k c_k,$$

esto es, c y $\sum_k (-1)^k c_k$ difieren en un múltiplo de 11. Hemos probado luego en general que el resto de dividir un número por 11 coincide con el resto de dividir por 11 el número obtenido sumando y restando alternativamente sus dígitos. Por ejemplo, el resto de dividir 3452 por 11 es 9, ya que la suma alternada de sus cifras es -2 . Como en los casos anteriores, esto brinda un criterio de divisibilidad por 11:

- Un número es divisible por 11 si y sólo si la suma alternada de las cifras de su desarrollo decimal es divisible por 11.

Observando que 1001 es múltiplo de 7 y de 13, se pueden obtener criterios similares de divisibilidad por 7 y por 13. En ambos casos, no es la suma alternada de las cifras la que ejerce el control, sino que se separa el número en bloques de a 3 cifras, y luego se los suma alternadamente. Por ejemplo, 12322843 es múltiplo de 13, ya que $843 - 322 + 12 = 533 = 13 \times 41$. En un futuro ejercicio, le encomendaremos la justificación de estos criterios.

Como se advertirá, hay una idea que persiste: para hallar un criterio de divisibilidad por d , se busca un múltiplo de d que difiera en uno (por defecto o por exceso) de una potencia de 10. Más adelante veremos que ello siempre es posible si d no es divisible ni por 2 ni por 5. Teóricamente ésto permite establecer muchos criterios, pero tengamos en claro que son pocos los realmente eficaces, ya que su aplicación puede resultar tanto ó más complicada que la división efectiva. Imagínese por caso utilizando el siguiente criterio de divisibilidad por 511: se procede como en el caso de 7 ó 13, pero separando al número en bloques de ¡12 cifras !

Ejercicios y problemas propuestos

- En cada uno de los siguientes casos, decida si lo que se afirma es verdadero o falso (las letras representan números enteros).
 - $a \mid b + c \Rightarrow a \mid b \vee a \mid c$.
 - $a \mid b \Leftrightarrow ac \mid bc$.
 - $a \mid bc \Rightarrow a \mid b \vee a \mid c$.
 - $a \mid b \wedge c \mid b \Rightarrow ac \mid b$.
 - $a \mid b \wedge c \mid d \Rightarrow ac \mid bd$.
 - $a \mid b \Rightarrow a^m \mid b^m$.
- El producto de dos números naturales m y n aumenta en 132 si cada uno de ellos aumenta en 6. Determine todos los posibles valores de m y n , sabiendo además que n es múltiplo de m .
- ¿Cuántos números de cuatro cifras son divisibles por 13?
- En cada uno de los siguientes casos, determine los números naturales n que satisfacen la relación planteada:
 - $n \mid n + 1$.
 - $n - 2 \mid n + 2$.
 - $n - 3 \mid n^2 + 1$.
- Demuestre las siguientes propiedades:
 - La suma de dos números impares consecutivos es múltiplo de 4.
 - La suma de tres números impares consecutivos es divisible por 3 pero no por 6.
 - El producto de dos números pares consecutivos es divisible por 8.
- Determine el cociente y el resto de dividir por 96 y por -96 a los números 527, -714 , 29, 0 y -14 .
- Las edades de tres personas son números consecutivos. Si se dividen dichos números por 9, dos de ellos tienen cociente 6 y el restante 7. ¿Qué edades tienen?
- Halle n sabiendo que el cociente de dividir n por 29 es 5 y que el resto de dividir $n + 10$ por 29 es 3.

9. Sea a un número entero de la forma $60k - 27$. Determine el cociente y el resto de dividir a por 3, 4, 5, 10 y 15.
10. En cada uno de los siguientes casos, determine el mayor número natural n que satisface la condición requerida:
 - (a) El cociente de dividir n por 15 es el doble de su resto.
 - (b) El resto de dividir n por 18 es el doble de su cociente.
11. Analice la validez de las siguientes afirmaciones:
 - (a) La suma de n números enteros consecutivos es un múltiplo de n .
 - (b) El producto de n números enteros consecutivos es un múltiplo de n .
12. Sabiendo que el resto de la división de un número entero a por 7 es 5, calcule el resto de la división por 7 de los siguientes números:
 - (i) $a + 8$.
 - (ii) $99 - a$.
 - (iii) $-a$.
 - (iv) $a + a^2 + 3a - 1$.
 - (v) $7a^{30} + 1$.
 - (vi) $14a$.
13. (a) ¿Cuáles son los posibles restos de dividir un cuadrado por 4? ¿Y por 8?
 (b) Supongamos que el resto de dividir un número natural n por 8 es 7. Pruebe que n no puede ser suma de tres cuadrados.
14. Calcule el resto de dividir $\sum_{i=0}^{100} 2^i$ por 7. ¿El cociente es par ó impar?
15. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a^2 + b^2 + c^2 = 35218657$. Demuestre que alguno de los tres es múltiplo de 3.
16. El desarrollo decimal del producto de dos números termina en 7, y uno de ellos tiene resto 4 al dividirlo por 5. ¿Qué resto tiene el otro?
17. Desarrolle en base 2, 7 y 16 a los números 254, 1023 y 2401.
18. El desarrollo en base 7 de un número natural n tiene tres cifras, y las mismas cifras tiene su desarrollo en base 5, pero en orden inverso. Determine los posibles valores de n .

19. Justifique los criterios de divisibilidad por 7 y por 13 mencionados en el texto. Halle, demostrando su validez, un criterio de divisibilidad por 101.
20. Establezca un criterio de divisibilidad por 3 a partir del desarrollo binario de un número.